Projeto de Pesquisa Operacional

ICMC USP São Carlos

Otimização da Destinação da Produção de Laranja entre Mercado Interno e Indústria de Suco Considerando Sazonalidade de Preços e Janelas Operacionais de Colheita Utilizando Programação Linear e GurobiPy

Alunos:
Alexander Ferreira
Leandro De Andrade

Professora: Maristela Oliveira dos Santos

1 Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, sendo o estado de São Paulo responsável pela maior parcela da produção nacional. A região de Ribeirão Preto está inserida no principal cinturão citrícola brasileiro, apresentando forte relevância econômica para o agronegócio[7, 3].

A comercialização da safra representa uma das decisões mais importantes para o produtor rural. Pequenas variações de preço entre diferentes períodos do ano podem impactar significativamente a receita obtida.

Tradicionalmente, a produção é comercializada à medida que a fruta atinge o ponto ideal de colheita. Entretanto, existe certa flexibilidade operacional no manejo do pomar que permite postergar a colheita por alguns dias, possibilitando o aproveitamento de condições comerciais mais favoráveis.

Dessa forma, técnicas de Pesquisa Operacional[1] podem ser utilizadas para auxiliar o produtor na definição da melhor estratégia de comercialização, mapeando as alternativas de escoamento e de armazenagem temporária no pomar.

2 Problema de Pesquisa

Um produtor da região de Ribeirão Preto possui uma produção prevista de 100.000 toneladas de laranja durante o segundo semestre de 2025[5].

A produção pode ser destinada para:

- Mercado Interno (fruta *in natura*);
- Indústria de Suco.

A laranja não pode ser armazenada após a colheita por longos períodos devido à sua elevada perecibilidade. Entretanto, a colheita pode ser postergada no pomar dentro dos seguintes limites:

- Mercado Interno: até 10 dias;
- Indústria: até 20 dias.

O objetivo é determinar a melhor estratégia de destinação da produção para maximizar a receita da propriedade, decidindo quanto vender para o mercado, quanto para a indústria, e quanto postergar para os meses subsequentes.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de Programação Linear utilizando GurobiPy para maximizar a receita líquida total de venda da produção de laranjas no segundo semestre de 2025.

3.2 Objetivos Específicos

- Modelar matematicamente a destinação da produção;
- Incorporar a sazonalidade dos preços;
- Considerar janelas operacionais de colheita e restrições de contratos mínimos;
- Implementar o modelo computacionalmente em GurobiPy;
- Validar o modelo através da comparação com uma estratégia tradicional de venda imediata;
- Realizar análise de sensibilidade em diferentes cenários de mercado.

4 Materiais e Métodos

4.1 Fonte dos Dados

Os dados utilizados para a construção do modelo e balizamento da pesquisa originam-se das seguintes fontes:

- **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**: Dados referentes à produção agrícola municipal, área colhida, produtividade e valor da produção[8].
- **Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus)**: Estimativas de safra, inventário de árvores e área produtiva[4, 6].
- **CEPEA/ESALQ-USP**: Séries históricas e evolução sazonal de preços da laranja para a indústria e para o mercado *in natura*[2].

4.2 Premissas do Estudo

Adotou-se uma propriedade modelo com produção total considerada de 100.000 toneladas, distribuídas ao longo do semestre de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição da produção no segundo semestre de 2025

Mês	**Produção (t)**
Julho	25.000
Agosto	20.000
Setembro	18.000
Outubro	15.000
Novembro	12.000
Dezembro	10.000
Total	**100.000**

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 Parâmetros de Preços Utilizados

Os valores adotados refletem o comportamento sazonal de valorização da fruta nos períodos de entressafra e de maior demanda industrial, conforme detalhado na Tabela 2[2].

Tabela 2: Receita por Tonelada (R$) - Mercado In Natura e Indústria

Mês	**Mercado (R$/t)**	**Indústria (R$/t)**
Julho	1.700	1.450
Agosto	1.850	1.550
Setembro	2.000	1.700
Outubro	2.150	1.800
Novembro	2.250	1.850
Dezembro	2.300	1.900

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do CEPEA.

5 Modelagem Matemática

5.1 Variáveis de Decisão

O modelo de otimização possui quatro conjuntos principais de variáveis de decisão:

- M_t: Quantidade vendida para o mercado interno no mês t.
- I_t: Quantidade vendida para a indústria de suco no mês t.
- TM_t: Quantidade cuja colheita é postergada do mês t para o mês seguinte visando comercialização no mercado interno.
- TI_t: Quantidade cuja colheita é postergada do mês t para o mês seguinte visando comercialização na indústria.

5.2 Função Objetivo

O objetivo do modelo é maximizar a receita total da propriedade rural, dada pela soma do volume escoado multiplicado pelo preço em cada canal e período (T).

$$\text{Max } Z = \sum_{t \in T} PM_t M_t + \sum_{t \in T} PI_t I_t$$

Sendo:

- Z: Receita total da propriedade rural.
- PM_t e PI_t: Preços do mercado interno e da indústria no período t.
- M_t e I_t: Volumes destinados a cada canal.

5.3 Restrições

Balanço da Produção
O escoamento e as transferências de cada mês devem ser iguais à produção daquele mês somada às transferências recebidas do mês anterior.

$$\begin{aligned}
&\text{Julho: } M_{\text{Jul}} + I_{\text{Jul}} + TM_{\text{Jul}} + TI_{\text{Jul}} = 25000 \\
&\text{Agosto: } M_{\text{Ago}} + I_{\text{Ago}} + TM_{\text{Ago}} + TI_{\text{Ago}} = 20000 + TM_{\text{Jul}} + TI_{\text{Jul}} \\
&\text{Setembro: } M_{\text{Set}} + I_{\text{Set}} + TM_{\text{Set}} + TI_{\text{Set}} = 18000 + TM_{\text{Ago}} + TI_{\text{Ago}} \\
&\text{Outubro: } M_{\text{Out}} + I_{\text{Out}} + TM_{\text{Out}} + TI_{\text{Out}} = 15000 + TM_{\text{Set}} + TI_{\text{Set}} \\
&\text{Novembro: } M_{\text{Nov}} + I_{\text{Nov}} + TM_{\text{Nov}} + TI_{\text{Nov}} = 12000 + TM_{\text{Out}} + TI_{\text{Out}} \\
&\text{Dezembro: } M_{\text{Dez}} + I_{\text{Dez}} = 10000 + TM_{\text{Nov}} + TI_{\text{Nov}}
\end{aligned}$$

Limites de Postergação no Pomar
Limita o volume que pode aguardar no pé, simulando os dias máximos de tolerância da fruta.

$$\begin{aligned}
TM_t &\leq 0.20 \cdot Q_t \quad \text{(Máximo de 10 dias para Mercado)} \\
TI_t &\leq 0.40 \cdot Q_t \quad \text{(Máximo de 20 dias para Indústria)}
\end{aligned}$$

Restrições de Capacidade e Contrato
O mercado interno absorve no máximo 12.000t/mês, e a indústria exige um contrato mínimo global de 40.000t na safra.

$$M_t \leq 12000$$
$$\sum_{t \in T} I_t \geq 40000$$

Restrição de Não Negatividade

$$M_t \geq 0, \quad I_t \geq 0, \quad TM_t \geq 0, \quad TI_t \geq 0$$

6 Implementação Computacional e Análise de Sensibilidade

A implementação utilizou Python, bibliotecas de manipulação de dados (Pandas, Matplotlib) e a API de otimização GurobiPy, resolvendo o problema matemático através do Algoritmo Simplex.

6.1 Estratégia Tradicional de Referência

Para fins de validação do ganho de eficiência, estipulou-se a "Estratégia Tradicional", onde assume-se que toda a produção é vendida imediatamente no mês da colheita, sem postergação (transferência zero) e priorizando o canal de maior preço do mês até seu limite.

- **Receita Total Tradicional:** R$ 192.240.000,00

O indicador de ganho do modelo otimizado baseia-se na fórmula:

$$\text{Ganho (\%)} = \frac{\text{Receita Otimizada} - \text{Receita Tradicional}}{\text{Receita Tradicional}} \times 100$$

6.2 Definição dos Cenários Analisados

- **Cenário 1 (Base):** Preços originais, conforme pensamento empírico do produtor.
  Objetivo: Comercializar a produção sem planejamento, sem acompanhamento de mercado, tomando decisões de forma empírica.

- **Cenário 2 (Queda do Mercado Interno):** Redução de 15% em todos os preços da fruta *in natura*.
  Objetivo: Avaliar a dependência da receita à comercialização in natura.

- **Cenário 3 (Aumento da Indústria):** Aumento de 20% nos preços pagos pela indústria.
  Objetivo: Avaliar a atratividade da indústria em períodos de maior demanda por suco.

- **Cenário 4 (Redução de Janelas):** Diminuição da capacidade de postergação (Mercado: de 20% para 10%; Indústria: de 40% para 20%).
  Objetivo: Avaliar o impacto da redução da flexibilidade operacional da colheita sobre a receita.

7 Resultados e Discussão

7.1 Desempenho por Cenário

Cenário 1 – Base
É o cenário de referência. Como os preços do mercado interno são sempre superiores, o modelo ocupa totalmente a capacidade mensal (*12.000 t/mês*), direcionando o excedente à indústria e otimizando as datas de colheita.

- **Receita Máxima:** R$ 192.240.000,00
- **Volumes Direcionados:** Mercado (60.000t) | Indústria (40.000t)

Cenário 2 – Queda de 15% no Mercado Interno
Com a queda, alguns meses apresentam preços do mercado interno inferiores ou muito próximos aos da indústria. O Gurobi reage reduzindo a atratividade do varejo e realocando grandes volumes para processamento industrial.

- **Receita Máxima:** R$ 173.250.000,00
- **Volumes Direcionados:** Mercado (48.000t) | Indústria (52.000t)

Cenário 3 – Aumento de 20% na Indústria
A indústria torna-se altamente rentável. O modelo rompe os padrões de abastecimento primário do mercado e concentra pesadamente as vendas para as fábricas de suco, indicando uma maior demanda do produto pela varejo.

- **Receita Máxima:** R$ 206.088.000,00
- **Volumes Direcionados:** Mercado (24.000t) | Indústria (76.000t)

Cenário 4 – Redução das Janelas Operacionais
O produtor perde flexibilidade para reter a laranja no pé reduzindo a janela operacional em 50% (Varejo passa de 10 dias para 5 dias e Industria de 20 dias para 10 dias). Consequentemente, não consegue surfar os picos de preço de final de ano na mesma proporção.

- **Receita Máxima:** R$ 189.645.000,00
- **Volumes Direcionados:** Mercado (60.000t) | Indústria (40.000t)

7.2 Comparativo Geral Otimizado

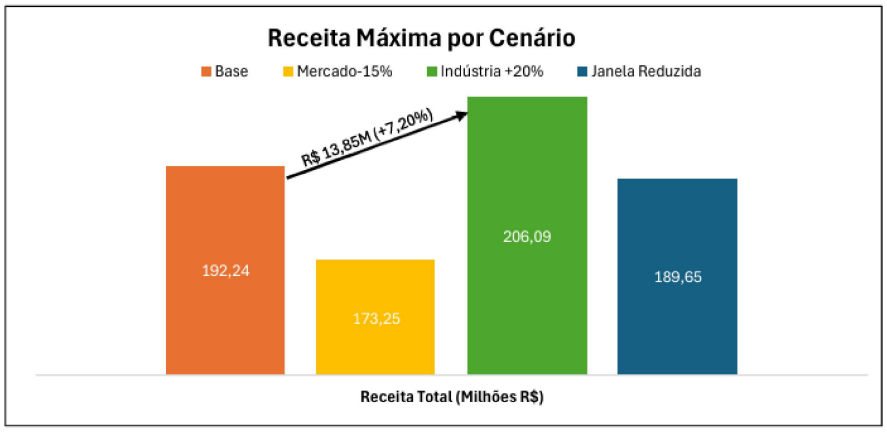
A consolidação de todos os cenários pode ser visualizada na Tabela 3 e na Figura 1.

Tabela 3: Comparativo Consolidado de Receitas e Volumes por Cenário

Cenário	Receita Total (R$)	Mercado (t)	Indústria (t)	Δ Receita (%)
1. Base	192.240.000,00	60.000	40.000	0,00
2. Mercado -15%	173.250.000,00	48.000	52.000	-9,87
3. Indústria +20%	206.088.000,00	24.000	76.000	+7,20
4. Janela Reduzida	189.645.000,00	60.000	40.000	-1,34

Fonte: Elaborado pelos autores - Comparativo dos Cenários.

Figura 1: Receita Máxima por Cenário (em milhões de R$)



Fonte: Elaborado pelos autores - Comparativo dos Cenários.

7.3 Principais Indicadores Obtidos

- **Cenário Base:** Base (R$ 192.240.000,00).
- **Cenário Mercado -15%:** Mercado -15% (R$ 173.250.000,00).
- **Cenário - melhor identificado:** Indústria +20% (R$ 206.088.000,00).
- **Cenário Janela Reduzida:** Janela Reduzida% (R$ 189.645.000,00).

  Ganho de Otimização: O melhor cenário alcançado pela Programação Linear reflete um ganho puro de **+7,20%** de rentabilidade global em relação à Estratégia Tradicional de venda empírico do produtor.

8 Conclusões

O conjunto dos cenários evidenciou que a receita citrícola é sensível às variações de mercado e às restrições operacionais, e o modelo de Programação Linear proposto, resolvido pelo algoritmo Simplex, mostrou-se capaz de representar de forma realista o processo decisório, com a perecibilidade da fruta e as janelas de postergação no pomar incorporadas de forma explícita, oferecendo suporte quantitativo à estratégia ótima de comercialização.

As simulações evidenciam dinâmicas cruciais:

- A flexibilização da colheita tem um valor econômico mensurável. No Cenário 4 (Janela Reduzida) a receita cai para R$ 189,65 milhões, uma perda R$ 2,59 (-1,34%) em relação a Base. Isso mostra que reduzir as janelas de postergação limita a capacidade de capturar preços melhores.
- O mercado interno é vulnerável a quedas de preços. No Cenário 2 (Cenário Mercado -15%) a receita despenca para R$ 173,25 milhões, uma redução de R$ 19 milhões (-9,87%) em relação a Base.

- A rentabilidade é altamente sensível ao preço pago. No Cenário 3 (Indústria +20%) a receita sobe para R$ 206,09 milhões, um ganho de R$ 13,85 milhões (+7,20%) em relação a Base. O volume destinado à indústria aumenta para 76.000t, evidenciando que esse canal se torna prioritário quando valorizado. Com isso, o modelo otimizado supera a estratégia tradicional, empírica do produtor.

A aplicação prática do algoritmo Simplex via GurobiPy demonstrou-se robusta, fornecendo uma ferramenta gerencial objetiva. Os resultados provam que a Pesquisa Operacional aplicada ao agronegócio permite transformar a intuição empírica da comercialização de commodities em um modelo quantitativo altamente eficiente, garantindo a maximização do faturamento rural.

Para garantir transparência e permitir a consulta e a reprodução do trabalho, o projeto foi disponibilizado publicamente no GitHub, podendo ser acessado pelo seguinte endereço:

Repositório do projeto no GitHub

A Código Fonte - GurobiPy

Otimização da Destinação da Produção de Laranja entre Mercado Interno e Indústria

```python
from gurobipy import *
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# FUNÇÃO DE OTIMIZAÇÃO
def executar_modelo(
    nome_cenario,
    preco_mercado,
    preco_industria,
    perc_mercado=0.20,
    perc_industria=0.40
):
    modelo = Model(nome_cenario)
    modelo.setParam("OutputFlag", 0)
    meses = [
        "Julho",
        "Agosto",
        "Setembro",
        "Outubro",
        "Novembro",
        "Dezembro"
    ]
    producao = {
        "Julho": 25000,
        "Agosto": 20000,
        "Setembro": 18000,
        "Outubro": 15000,
        "Novembro": 12000,
        "Dezembro": 10000
    }
    # VARIÁVEIS DE DECISÃO
    M = modelo.addVars(meses, lb=0, name="Mercado")
    I = modelo.addVars(meses, lb=0, name="Industria")
    TM = modelo.addVars(
        meses[:-1],
        lb=0,
        name="TransferenciaMercado"
    )
    TI = modelo.addVars(
        meses[:-1],
        lb=0,
        name="TransferenciaIndustria"
    )
    # FUNÇÃO OBJETIVO
    modelo.setObjective(
        quicksum(
            preco_mercado[m] * M[m]
            for m in meses
        )
        +
        quicksum(
            preco_industria[m] * I[m]
            for m in meses
        ),
```

```
        GRB.MAXIMIZE
    )
    # BALANÇO DE PRODUÇÃO
    # Julho
    modelo.addConstr(
        M["Julho"]
        +
        I["Julho"]
        +
        TM["Julho"]
        +
        TI["Julho"]
        ==
        producao["Julho"]
    )
    # Agosto até Novembro
    for i in range(1, 5):
        atual = meses[i]
        anterior = meses[i - 1]
        modelo.addConstr(
            M[atual]
            +
            I[atual]
            +
            TM[atual]
            +
            TI[atual]
            ==
            producao[atual]
            +
            TM[anterior]
            +
            TI[anterior]
        )
    # Dezembro
    modelo.addConstr(
        M["Dezembro"]
        +
        I["Dezembro"]
        ==
        producao["Dezembro"]
        +
        TM["Novembro"]
        +
        TI["Novembro"]
    )

    # POSTERGAÇÃO DA COLHEITA
    for mes in meses[:-1]:
        modelo.addConstr(
            TM[mes]
            <=
            perc_mercado * producao[mes]
        )
        modelo.addConstr(
            TI[mes]
            <=
            perc_industria * producao[mes]
```

```
        )
    # CAPACIDADE DO MERCADO INTERNO
    for mes in meses:
        modelo.addConstr(
            M[mes]
            <=
            12000
        )
    # CONTRATO MÍNIMO COM A INDÚSTRIA
    modelo.addConstr(
        quicksum(
            I[m]
            for m in meses
        )
        >=
        40000
    )
    # RESOLUÇÃO
    modelo.optimize()
    if modelo.Status != GRB.OPTIMAL:
        raise Exception(
            f"Não foi encontrada solução ótima para {nome_cenario}"
        )
    receita = modelo.ObjVal
    mercado_total = sum(
        M[m].X
        for m in meses
    )
    industria_total = sum(
        I[m].X
        for m in meses
    )
    return {
        "receita": receita,
        "mercado": mercado_total,
        "industria": industria_total
    }
# RECEITA TRADICIONAL (SEM POSTERGAÇÃO)
receita_tradicional = (
    (12000 * 1700 + 13000 * 1450)
    +
    (12000 * 1850 + 8000 * 1550)
    +
    (12000 * 2000 + 6000 * 1700)
    +
    (12000 * 2150 + 3000 * 1800)
    +
    (12000 * 2250)
    +
    (10000 * 2300)
)
# PREÇOS
mercado_base = {
    "Julho": 1700,
    "Agosto": 1850,
    "Setembro": 2000,
    "Outubro": 2150,
    "Novembro": 2250,
```

```
    "Dezembro": 2300
}
industria_base = {
    "Julho": 1450,
    "Agosto": 1550,
    "Setembro": 1700,
    "Outubro": 1800,
    "Novembro": 1850,
    "Dezembro": 1900
}
# CENÁRIO 1 # BASE
cenario1 = executar_modelo(
    "Base",
    mercado_base,
    industria_base
)
# CENÁRIO 2 # MERCADO -15%
mercado_c2 = {
    k: v * 0.85
    for k, v in mercado_base.items()
}
cenario2 = executar_modelo(
    "Mercado -15%",
    mercado_c2,
    industria_base
)
# CENÁRIO 3 # INDÚSTRIA +20%
industria_c3 = {
    k: v * 1.20
    for k, v in industria_base.items()
}
cenario3 = executar_modelo(
    "Indústria +20%",
    mercado_base,
    industria_c3
)
# CENÁRIO 4 # REDUÇÃO DAS JANELAS
cenario4 = executar_modelo(
    "Janela Reduzida",
    mercado_base,
    industria_base,
    perc_mercado=0.10,
    perc_industria=0.20
)
# COMPARATIVO
comparativo = pd.DataFrame({
    "Cenário": [
        "Base",
        "Mercado -15%",
        "Indústria +20%",
        "Janela Reduzida"
    ],
    "Receita": [
        cenario1["receita"],
        cenario2["receita"],
        cenario3["receita"],
        cenario4["receita"]
    ],
```

```
    "Mercado Interno (t)": [
        cenario1["mercado"],
        cenario2["mercado"],
        cenario3["mercado"],
        cenario4["mercado"]
    ],
    "Indústria (t)": [
        cenario1["industria"],
        cenario2["industria"],
        cenario3["industria"],
        cenario4["industria"]
    ]
})
comparativo["Variação (%)"] = (
    (
        comparativo["Receita"]
        -
        cenario1["receita"]
    )
    /
    cenario1["receita"]
) * 100
print("\n")
print("=" * 100)
print("COMPARATIVO DOS CENÁRIOS")
print("=" * 100)
print(comparativo)
# GRÁFICO
plt.figure(figsize=(10,6))
# Cores específicas para cada cenário
cores = ["orange","gold","green","blue"]
# Barras
plt.bar(comparativo["Cenário"], comparativo["Receita"]/1e6, color=cores)
# Título e eixos
plt.title("Receita Máxima por Cenário")
plt.ylabel("Receita (Milhões de R$)")
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
# Valores acima das barras
for i, valor in enumerate(comparativo["Receita"]):
    plt.text(i, valor/1e6 + 0.5, f"{valor/1e6:.2f}", ha="center")
plt.tight_layout()
plt.show()
# CONCLUSÕES AUTOMÁTICAS
melhor = comparativo.loc[
    comparativo["Receita"].idxmax()
]
print("\n")
print("=" * 100)
print("CONCLUSÕES")
print("=" * 100)
print(
    f"Melhor Cenário: "
    f"{melhor['Cenário']}"
)
print(
    f"Receita Máxima: "
    f"R$ {melhor['Receita']:,.2f}"
)
```

```
print("\nINTERPRETAÇÃO")
print(
    "- O modelo identifica a alocação ótima entre mercado interno e indústria."
)
print("- A postergação limitada da colheita possui valor econômico.")
print(
    "- A indústria torna-se mais atrativa quando seus preços aumentam."
)
print(
    "- A redução das janelas operacionais diminui a flexibilidade do sistema."
)
print(
    "- A Programação Linear mostrou-se eficaz como ferramenta de apoio à decisão."
)
```

Referências

[1] Marcos Arenales et al. *Pesquisa operacional*. Elsevier, June 2015.

[2] Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA. Indicadores agropecuários: Citros, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[3] Federação da Agricultura e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo - FAESP/SENAR. Laranja paulista aproxima culturas e conecta o mundo, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[4] Fundecitrus. Inventário de árvores de citros do cinturão citrícola de são paulo e triângulo/sudoeste mineiro. Technical report, Fundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP, 2025. Acessado em: 16 set. 2026.

[5] Fundecitrus. Safra de laranja 2025/26 é encerrada com produção total de 292,94 milhões de caixas, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[6] Fundo de Defesa da Citricultura - Fundecitrus. Pesquisa de estimativa de safra (pes), 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[7] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Produção de laranja no brasil, 2026. Acessado em: 16 set. 2026.

[8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Sistema ibge de recuperação automática (sidra): Produção agrícola municipal (pam), 2026. Acessado em: 16 set. 2026.